fidélitas UNIVERSIDAD	**Ingeniería en Sistemas de Computación**

Porcentaje: 20% Puntaje total: 100 Duración: 1 semana		**Puntos**	**Porcentaje**	**Nota**
I Caso Programado	**Curso: SC-303**	**Profesor: Ing. José Danilo Chinchilla Cruz**		

Instrucciones generales

El presente documento define las pautas para la elaboración del I Parcial del curso.

Esta evaluación está incluida dentro de las evaluaciones de la **Directriz sobre Honestidad Académica**, presentada y aceptada en el **Programa del Curso**, el incumplimiento con la directriz mencionada generará la aplicación correspondiente del artículo 31 del reglamento estudiantil vigente.

A la hora de entregar el archivo se debe subir el proyecto completo a la sección correspondiente en el campus virtual, el nombre del archivo debe tener el siguiente formato.

Caso1_NombreApellido.zip

- Lea cuidadosamente el caso antes de comenzar el desarrollo.
- La actividad es individual y deberá entregarse dentro del plazo establecido.
- Se debe subir el proyecto completo (formato .zip o .rar) al campus virtual.
- La implementación debe realizarse en Java utilizando Maven y NetBeans.
- Solo se permite el uso de librerías estándar y componentes Swing.
- Se evaluarán las buenas prácticas de programación, modularidad, claridad y cumplimiento de requerimientos.
- La IA puede utilizarse únicamente para orientación conceptual y depuración de código propio.

Sistema de Gestión de Mantenimiento de Equipos Industriales

Contexto del problema

La empresa **Gastrotech Group** brinda servicios de mantenimiento a equipos utilizados en diferentes procesos de la industria alimentaria. Debido al crecimiento de sus operaciones, el control manual de los equipos ha generado registros duplicados, dificultades para consultar sus condiciones operativas y errores al estimar los costos de mantenimiento.

Para solucionar esta situación, la empresa requiere una aplicación de escritorio que permita administrar sus equipos, evaluar sus condiciones de funcionamiento y determinar automáticamente los costos y prioridades de mantenimiento.

Requerimientos del sistema

La empresa administra tres categorías de equipos, cada una con diferentes tipos:

Categoría	**Tipos de equipos**
Refrigeración	Refrigerador, congelador, urna fría
Procesamiento térmico	Cocina industrial, plancha, horno
Procesamiento mecánico	Batidora, licuadora, procesador

Cada equipo debe registrar un código único, nombre, fabricante, modelo, año de fabricación, horas de funcionamiento, categoría, tipo de equipo y estado operativo (Activo, En mantenimiento o Fuera de servicio).

Adicionalmente, según su categoría, debe almacenar:

- **Refrigeración y procesamiento térmico:** temperatura mínima permitida, temperatura máxima permitida y temperatura actual de funcionamiento.
- **Procesamiento mecánico:** nivel de vibración y capacidad de producción por hora.

Reglas de negocio

1. Administración de equipos

El sistema debe permitir registrar, consultar, modificar y eliminar equipos. Los registros deberán visualizarse en una tabla y podrán buscarse por código o nombre, filtrarse por categoría y ordenarse por código o costo de mantenimiento.

Al seleccionar una categoría, el sistema deberá mostrar únicamente los tipos de equipos correspondientes.

No se permitirán códigos duplicados, campos obligatorios vacíos ni valores numéricos inválidos. La eliminación deberá solicitar confirmación.

2. Costo estimado de mantenimiento

Todos los equipos tienen un costo base de ₡25 000, al cual se aplican los siguientes cargos:

- **Refrigeración:** ₡8 000 por cada grado que la temperatura actual se encuentre fuera del rango permitido.
- **Procesamiento térmico:** ₡10 000 por cada grado que la temperatura actual se encuentre fuera del rango permitido.
- **Procesamiento mecánico:** ₡15 000 cuando la vibración supere 7 unidades y ₡10 000 adicionales cuando la capacidad de producción supere 1 000 unidades por hora.

3. Nivel de criticidad

El sistema deberá clasificar automáticamente cada equipo según las siguientes condiciones:

Criticidad	Refrigeración y térmico	Mecánico (vibración)
Bajo	Dentro del rango	Menor a 4
Medio	Desviación hasta 3 °C	De 4 a 6
Alto	Desviación mayor a 3 y hasta 6 °C	Mayor a 6 y hasta 8
Crítico	Desviación superior a 6 °C	Mayor a 8

Los cálculos deberán actualizarse cuando cambien los datos técnicos del equipo.

Restricciones técnicas

La aplicación deberá desarrollarse en Java con Maven y NetBeans, cumpliendo lo siguiente:

1. Interfaz gráfica Swing con formulario, JTable y JComboBox dependientes.
2. Aplicación de encapsulamiento, abstracción, herencia y polimorfismo.
3. Uso funcional de clases abstractas, interfaces y enumeraciones.
4. Administración de registros mediante colecciones genéricas.
5. Ordenamientos mediante Comparable y Comparator.
6. Manejo de excepciones y validaciones.
7. Separación entre lógica de negocio e interfaz gráfica.
8. No se permite utilizar bases de datos, archivos, serialización ni arreglos fijos como almacenamiento principal.

Entrega

El estudiante deberá entregar únicamente el proyecto Java completo y funcional, comprimido como Caso1_NombreApellido.zip. No se requiere documentación escrita.

Rubrica

Criterio	Puntos
Interfaz gráfica Swing y componentes dependientes	10
CRUD completo mediante colecciones y JTable	15
Encapsulamiento y abstracción	10
Herencia y polimorfismo	15
Interfaces y enumeraciones	10
Cálculo de costos de mantenimiento	10
Clasificación automática de criticidad	10
Búsquedas, filtros, Comparable y Comparator	10
Excepciones y validaciones	5
Organización del código y separación de responsabilidades	5
Total	100